

Les puissances

Séquence complète — 4 séances · Nombres et calculs · Classe de 3^e

Les éléments **en rose** sont laissés en blanc dans la version élève.

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

- Utiliser les puissances d'exposant entier relatif.
- Utiliser la notation scientifique.
- Comparer des ordres de grandeur.

PRÉREQUIS (4^E)

- Priorités opératoires, nombres relatifs.
- Multiplier et diviser par 10 ; 100 ; 0,001.
- Inverse d'un nombre.

1 Puissances d'un nombre relatif

A. Exposant positif

Définition. Pour tout nombre relatif a et tout entier n positif non nul :

$$a \times a \times \dots \times a \text{ (} n \text{ facteurs) s'écrit } a^n$$

On lit « a exposant n ». n est l'**exposant**, a la **base**.

Conventions : $a^1 = a$ et $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$). a^2 se lit « a au carré », a^3 « a au cube ».

Exemples. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$; $(-3)^4 = 81$; $7^1 = 7$; $15^0 = 1$.

NOTE PROF — PIÈGE À TRAITER D'EMBLÉE

Faire distinguer $(-5)^2 = 25$ et $-5^2 = -25$: sans parenthèses, l'exposant ne porte que sur le 5. Écrire les deux côté à côté au tableau, faire verbaliser un élève, puis demander $-(3)^2$ et $(-3)^3$. Réponses : -9 et -27 .

B. Exposant négatif

Définition. Pour $a \neq 0$ et n entier positif non nul : a^{-n} est l'**inverse** de a^n .

$$a^{-n} = 1/a^n \text{ ; en particulier } a^{-1} = 1/a$$

Exemples. $2^{-3} = \frac{1}{8} = 0,125$; $5^{-1} = 0,2$; $10^{-2} = 0,01$.

C. Signe d'une puissance

Propriété. Si a est positif, a^n est positif.

Si a est négatif, a^n est **positif** lorsque n est **pair**, **négatif** lorsque n est **impair**.

MÉTHODE 1 — CALCULER UNE PUISSANCE

1. Repérer la base et l'exposant ; vérifier la présence de parenthèses.
2. Si l'exposant est négatif, écrire d'abord l'inverse de la puissance positive.
3. Déterminer le signe, puis calculer la valeur.

Exemple rédigé. $(-2)^{-3} = 1/(-2)^3 = 1/(-8) = -0,125$.

2 Les puissances de 10

Propriété. Pour tout entier $n > 0$:

$10^n = 1$ suivi de n zéros ; $10^{-n} = 0,0...01$ avec n zéros après la virgule

Exemples. $10^6 = 1\,000\,000$; $10^{-4} = 0,0001$; $10^0 = 1$.

Multiplier par 10^n revient à **décaler la virgule de n rangs vers la droite** ; multiplier par 10^{-n} , de n rangs vers la **gauche**.

Ainsi $3,45 \times 10^3 = 3\,450$ et $3,45 \times 10^{-3} = 0,003\,45$.

PRÉFIXE	SYMBOLE	PUISSANCE	PRÉFIXE	SYMBOLE	PUISSANCE
téra	T	10^{12}	milli	m	10^{-3}
giga	G	10^9	micro	μ	10^{-6}
méga	M	10^6	nano	n	10^{-9}
kilo	k	10^3	pico	p	10^{-12}

NOTE PROF — DIFFÉRENCIATION

Classe très hétérogène : distribuer aux élèves fragiles une bande-repère $10^{-6} \rightarrow 10^{12}$ à coller dans le cahier, et autoriser son usage jusqu'à l'évaluation. Aux élèves rapides, demander de placer sur cette bande : taille d'un atome, épaisseur d'une feuille, distance Terre-Soleil. *Ordres attendus* : $10^{-10} m$, $10^{-4} m$, $1,5 \times 10^{11} m$.

3 Opérations sur les puissances

RÈGLE ($A, B \neq 0$; M, N ENTIERs RELATIFS)	EXEMPLE	EN BASE 10
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$5^2 \times 5^7 = 5^9$	$10^3 \times 10^{-7} = 10^{-4}$
$a^m / a^n = a^{m-n}$	$5^2 / 5^8 = 5^{-6}$	$10^2 / 10^{-5} = 10^7$
$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(5^2)^3 = 5^6$	$(10^{-2})^3 = 10^{-6}$
$a^n \times b^n = (a \times b)^n$	$5^3 \times 4^3 = 20^3$	$2^4 \times 5^4 = 10^4$

NOTE PROF — ATTENTION

Ces règles supposent la **même base** (ou le même exposant pour la dernière). $2^{10} + 2^{10}$ ne se simplifie pas en 4^{10} : *réponse attendue* $2 \times 2^{10} = 2^{11}$. De même $12^3 \times 12^{-15} \times 12^4 = 12^{-8}$.

MÉTHODE 2 — SIMPLIFIER UNE EXPRESSION

1. Regrouper les facteurs de **même base**.
2. Additionner les exposants pour un produit, les soustraire pour un quotient.
3. Conclure par une seule puissance, exposant réduit.

Exemple rédigé. $(8^2 \times 8^{-9}) / 8^{-4} = 8^{2-9} / 8^{-4} = 8^{-7} / 8^{-4} = 8^{-7-(-4)} = 8^{-3}$.

4 La notation scientifique

Définition. Tout nombre décimal non nul s'écrit en **notation scientifique** sous la forme

$$a \times 10^n$$

où a est un décimal n'ayant qu'**un seul chiffre non nul** avant la virgule ($1 \leq |a| < 10$) et n un entier relatif. a est la **mantisse**.

Exemples. $25\,145 = 2,5145 \times 10^4$; $0,000\,035 = 3,5 \times 10^{-5}$; $150 \times 10^6 = 1,5 \times 10^8$.

Contre-exemples. 27×10^3 et $0,88 \times 10^7$ ne sont *pas* en notation scientifique.

MÉTHODE 3 — PASSER EN NOTATION SCIENTIFIQUE

1. Placer la virgule juste après le premier chiffre non nul : on obtient la mantisse.
2. Compter les rangs de décalage : vers la gauche, exposant **positif** ; vers la droite, exposant **négatif**.
3. Vérifier l'ordre de grandeur (le nombre est-il grand ou petit ?).

Exemple rédigé. $0,000\,66 \times 10^{-3} = 6,6 \times 10^{-4} \times 10^{-3} = 6,6 \times 10^{-7}$.

Calculer avec la notation scientifique. On sépare les mantisses et les puissances de 10, puis on ajuste la mantisse pour qu'elle soit comprise entre 1 et 10.

$$\begin{aligned} & (15 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^5) / (40 \times 10^{-2}) \\ &= (15 \times 2 / 40) \times (10^{-12} \times 10^5 / 10^{-2}) \\ &= 0,75 \times 10^{-5} \\ &= 7,5 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

Comparer des ordres de grandeur

Pour comparer deux nombres positifs en notation scientifique, on compare d'abord les **exposants** ; s'ils sont égaux, on compare les **mantisses**.

Ainsi $3,2 \times 10^8 < 1,1 \times 10^9$, et $4,7 \times 10^{-5} < 9,1 \times 10^{-5}$.

NOTE PROF — PROBLÈME FIL ROUGE (SÉANCE 4)

« Un litre d'eau de mer contient 0,000 005 mg d'or. Le volume total d'eau de mer sur Terre est $1,320 \times 10^6 \text{ km}^3$. Quelle masse d'or, en tonnes, renferment les océans ? »

Corrigé. $1 \text{ km}^3 = 10^{12} \text{ L}$, donc $V = 1,320 \times 10^{18} \text{ L}$. Masse = $1,320 \times 10^{18} \times 5 \times 10^{-6} \text{ mg} = 6,6 \times 10^{12} \text{ mg} = 6,6 \times 10^9 \text{ g} = 6\,600 \text{ tonnes}$ environ. Point de vigilance : la conversion $\text{km}^3 \rightarrow \text{L}$ et $\text{mg} \rightarrow \text{t}$; faire écrire les unités à chaque ligne.

Enchaîner des calculs

Règle. On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, puis les **puiſſances**, puis les **multiplications et divisions**, enfin les **additions et soustractions**.

Exemple. $3 + 2 \times 5^2 = 3 + 2 \times 25 = 3 + 50 = 53$.

Erreurs fréquentes

CE QU'ON ENTEND	CE QU'IL FAUT RETENIR
« $2^5 = 2 \times 5 = 10$ »	L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 32$.
« 10^{-3} est négatif »	Un exposant négatif donne un nombre <i>petit</i> , pas négatif : $10^{-3} = 0,001$.
« $2^3 \times 5^4 = 10^7$ »	On ne regroupe que si base ou exposant sont identiques.
« 45×10^3 est en notation scientifique »	La mantisse doit être entre 1 et 10 : $4,5 \times 10^4$.

VOCABULAIRE À MAÎTRISER

- base, exposant, puissance
- inverse, carré, cube
- notation scientifique, mantisse
- ordre de grandeur

L'ESSENTIEL EN 4 LIGNES

- a^n : n facteurs égaux à a .
- $a^{-n} = 1/a^n$.
- Même base : on ajoute (produit) ou soustrait (quotient) les exposants.
- Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.